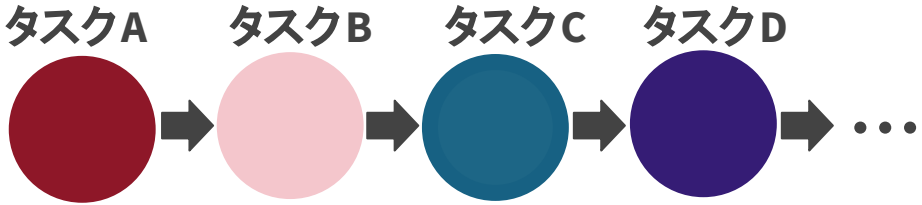
複数言語の逐次学習による多言語モデルの分類タスク性能の検証

張 齡方

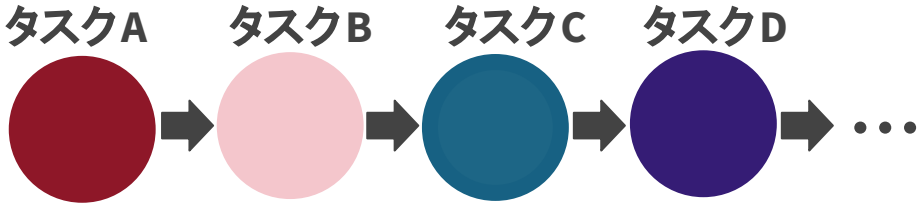
WASEDA NLP

背景：逐次学習



逐次学習：タスクを**順番に学習する** 手法

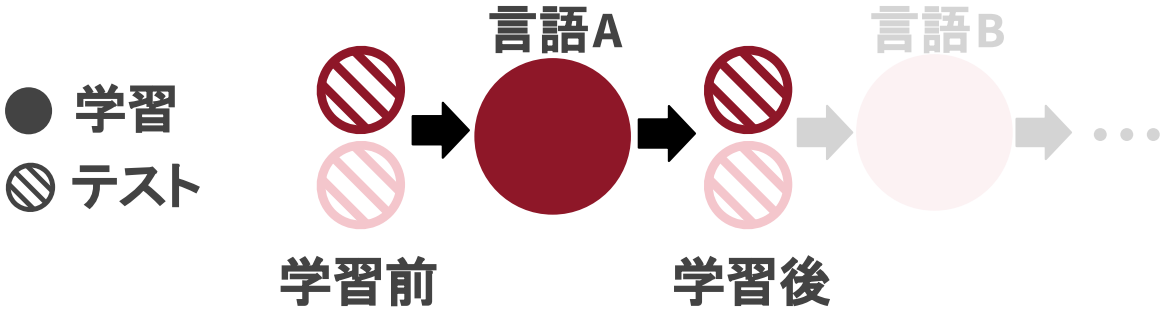
背景：逐次学習における破滅的忘却

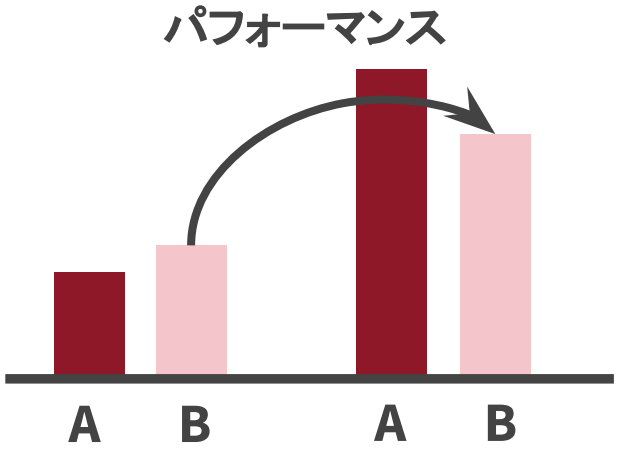


破滅的忘却：

逐次的タスク学習で、**後続タスクが先行タスクの知識を上書き**し、先行タスクに対する性能が低下する現象（Kirkpatrick et al., 2017）

背景：言語間の知識転移





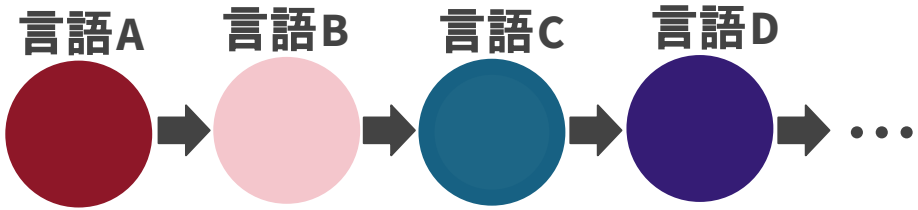
多言語モデルにおいて、

一つの言語で学習した知識が

他の言語に転移 する現象

（Pires et al., 2019）

研究目的



多言語モデルが**複数言語の逐次学習を行う過程** における、**言語間の知識転移と破滅的忘却の傾向** を分析

➢ 複数言語にまたがる逐次学習がモデルに及ぼす影響を検証

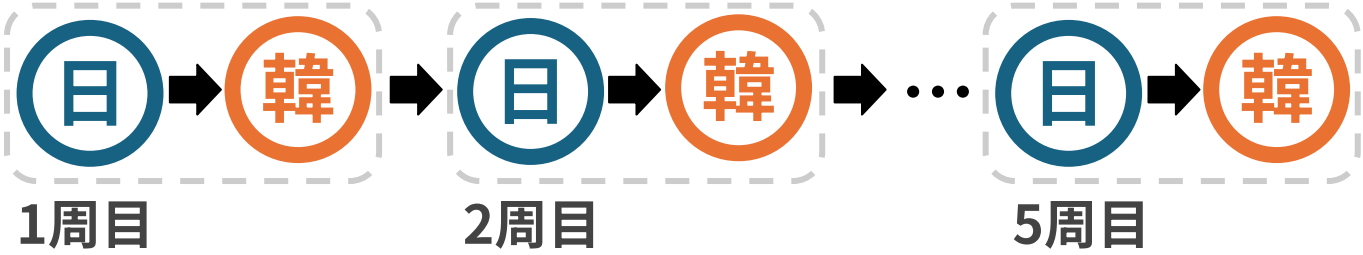
ベースモデル と学習言語

本研究では、**bert-base-multilingual-uncased (mBERT)** をベースモデルに、**日本語・韓国語** を学習言語として、

2 つの学習順序について **逐次学習** を行う

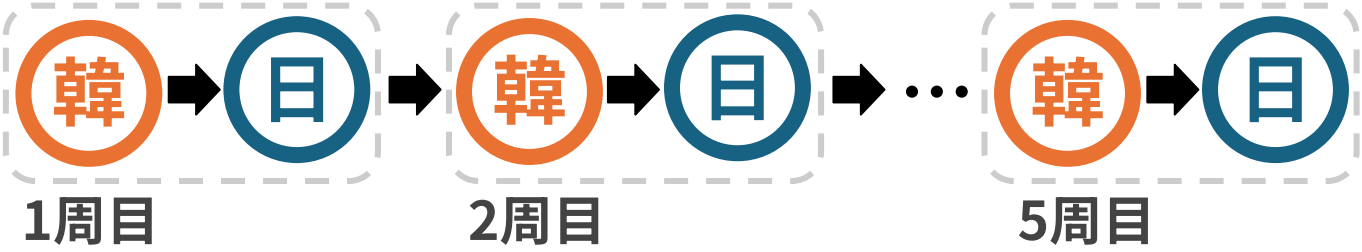
日➡韓 の学習フロー

2 つの学習順序について、逐次学習をそれぞれ **5 周繰り返す**



韓➡日 の学習フロー

2 つの学習順序について、逐次学習をそれぞれ **5 周繰り返す**



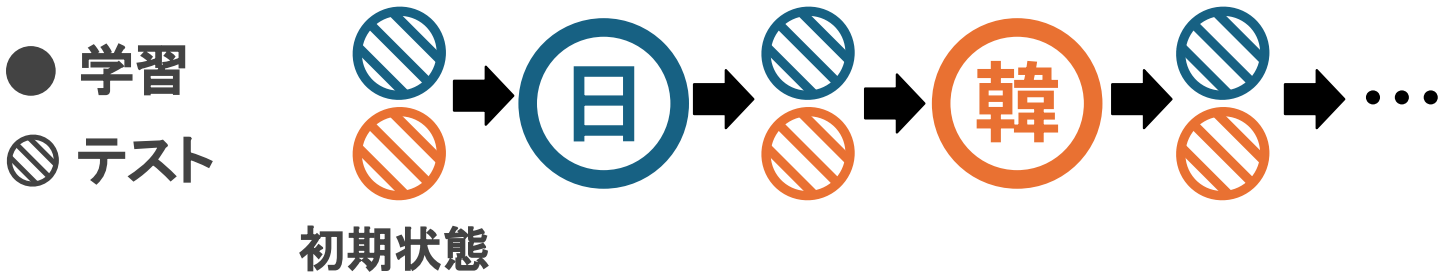
タスク:ニュースタイトルのカテゴリ分類

カテゴリ	ニュースタイトル（日本語の例）
IT	iPhoneユーザー予想外！ iOSアップデートでもバッテリー問題が解決しない！？
生活文化	新生活にインテリアを一新、イケア流トータルコーディネート術とは？【新生活特集】
スポーツ	プロ野球で一番最初に1億円プレーヤーになったのは？

ニュースタイトルのカテゴリ分類タスク （3カテゴリ）でfine-tuningを実施

- 日本語データセット:Livedoor News Corpus（train用3,198件、test用800件）を利用
- 韓国語データセット:KLUE YNAT（train用3,200件、test用800件）を利用

評価設定



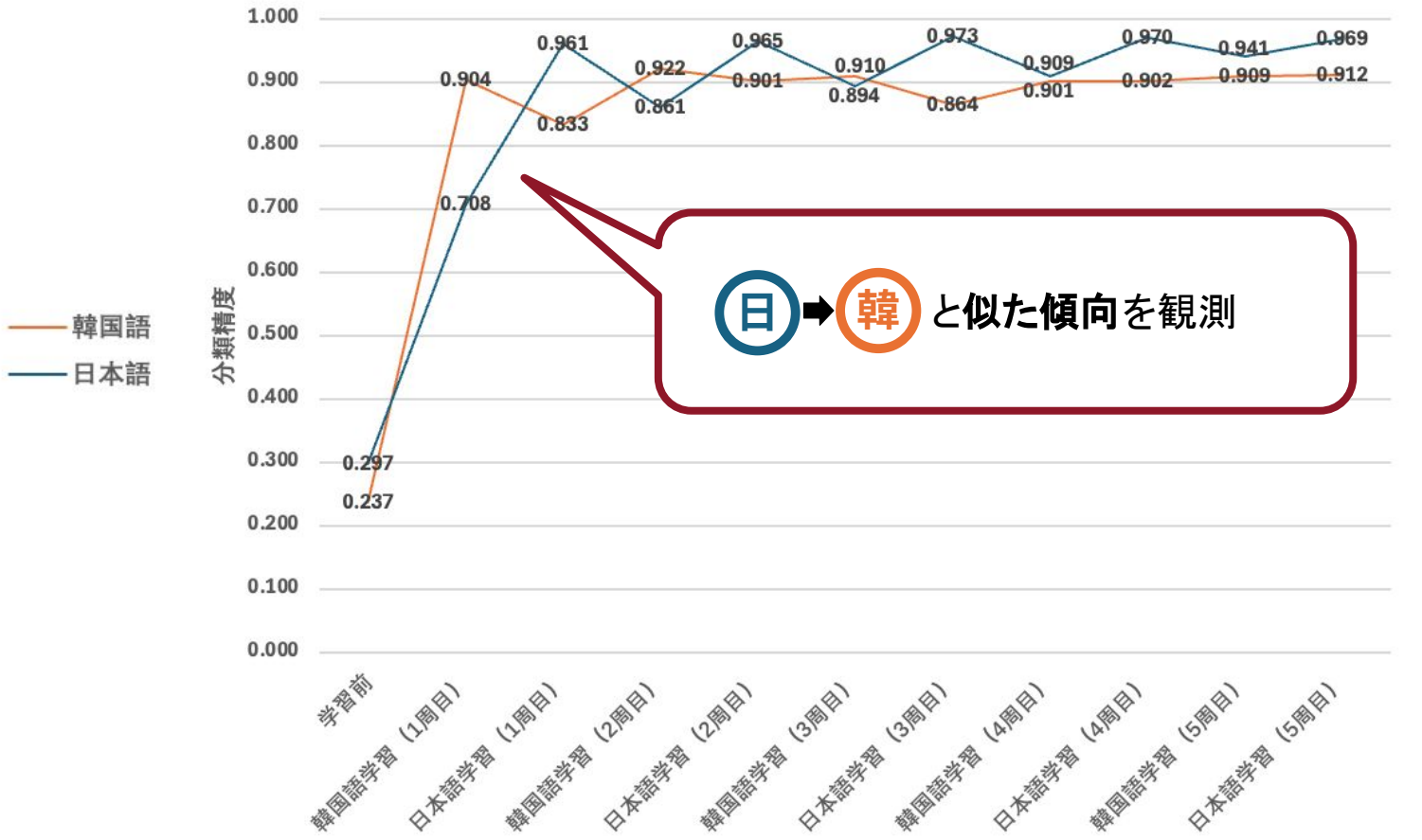
各言語の学習前後 でどのように精度が変化するかを観察

実験結果：日➡韓 の分類精度の推移

忘却は発生するが、**持続的学習で回復**

初回学習後に**未学習言語の性能が向上**

実験結果：韓➡日 の分類精度の推移



結論・今後の課題

- 結論

  多言語モデルの逐次学習における知識転移と破滅的忘却の傾向を分析

  - 知識転移と忘却を**両順序で観測できた**
- 今後の課題
  - 他言語における検証
  - 忘却を抑制する手法の適用の検討